

行星物质（下）课程作业

原始无球粒陨石及其成因问题

茅单文 231830128

October 1, 2025

本文主要内容源于 2 篇综述 ([2]、[3])、2 篇研究工作 ([1]、[4]) 和 1 篇未知来源综述 (*Petrologic and Mineralogical Characteristics of Meteorite Groups*), 综述和研究工作的引言部分已将相关观点列出, 在本文中就不一一列出观点来源。本文主要关注原始无球粒陨石的成因相关问题, 并简单列出各类原始无球粒陨石的矿物学特征。

1 原始无球粒陨石的成因问题

1.1 是否为熔体抽取后的残余地幔?

原始无球粒陨石呈现均一的热变质结构, 被认为是球粒陨石发生较高程度热变质的产物。例如, Acapulcoite 的易变辉石中存在普通辉石出溶片晶, 指示母体经历了较高温度的热事件。

早先认为, 原始无球粒陨石仅发生极少量的部分熔融。然而, 矿物相方面, 大部分 Brachinite 及其类似陨石、Lodranite 和 Ureilite 缺少斜长石; 地球化学方面, 原始无球粒陨石亏损不相容元素 (包括 Al、Na、K 和 REE) 和亲硫、亲铜元素, 指示了硅酸盐熔体和 Fe-Ni-S 共熔体的抽取。

原始无球粒陨石存在 $\Delta^{17}O$ 的不均一性, 其不均一程度与球粒陨石相近, 后者的不均一性被认为是氧同位素在星云中发生了非质量分馏, 球粒陨石的 $\Delta^{17}O$ 不均一性继承了组成物质的 $\Delta^{17}O$ 不均一性。针对球粒陨石成分的熔融实验表明, 低于 20% 的部分熔融产生的熔体成分类似于岩浆型无球粒陨石的成分, 而残余矿物成分类似于原始无球粒陨石的成分。因此, 原始无球粒陨石是球粒陨石成分发生较低程度部分熔融、熔体被抽取后的残余物质。而原始无球粒陨石继承了球粒陨石的 $\Delta^{17}O$ 不均一特征, 可被解释为熔体抽取过程中, 熔体未形成较大范围的联通网络, 氧同位素未发生有效的扩散。

早先认为, 球粒陨石与原始无球粒陨石、岩浆型无球粒陨石不会源于同一个母体, 因为母体温度升高发生部分熔融, 球粒陨石成分应该受到了完全改造。然而, 大量证据显示, 即使母体发生了部分熔融, 球粒陨石成分的壳也能够保持在固相线温度以下。因此, 可认为原始无球粒陨石对应星子发生了部分熔融的幔 (residual mantle), 其上部残有球粒陨石成分的壳, 下部可能存在已完全融化的核。

然而, 部分 Winonaite 不存在上述支持熔体抽取的地球化学证据。所研究样品温度均达到 Fe-Ni-S 共熔体的固相线, 但大部分样品不存在 REE 的亏损, 指示仅可能发生极少量的熔体抽取。

由于原始无球粒陨石的分类尚不明确 (见下), 不同成因的陨石可能被划为一类, 因此将原始无球粒陨石完全视为星子熔融残余源区的观点, 仍然有待商榷。但是, 欲想解决原始无球粒陨石的成因问题, 首先应当解决其分类问题。

1.2 能否有效地发生熔体抽取?

球粒陨石成分发生低程度部分熔融, 产生富硅、碱的高粘度熔体, 其粘度大于 $10^3 Pa \cdot s$ 。在典型星子 (颗粒大小约 0.1-1mm) 中, 在熔体与围岩的密度差异驱动下, 在约 1-10Myr 中, 高粘度的熔体仅在颗粒间隙 (micro-pore, 约 1mm) 中移动约 0.3-3km, 无法与源区有效脱离。在熔体形成 1-10Myr 后, 若星子存在较高丰度的短周期放射性元素, 星子将演化为岩浆洋; 反之, 星子温度将降至硅酸盐固相线以下。因此, 密度驱动可能不是熔体抽取的主要机制。

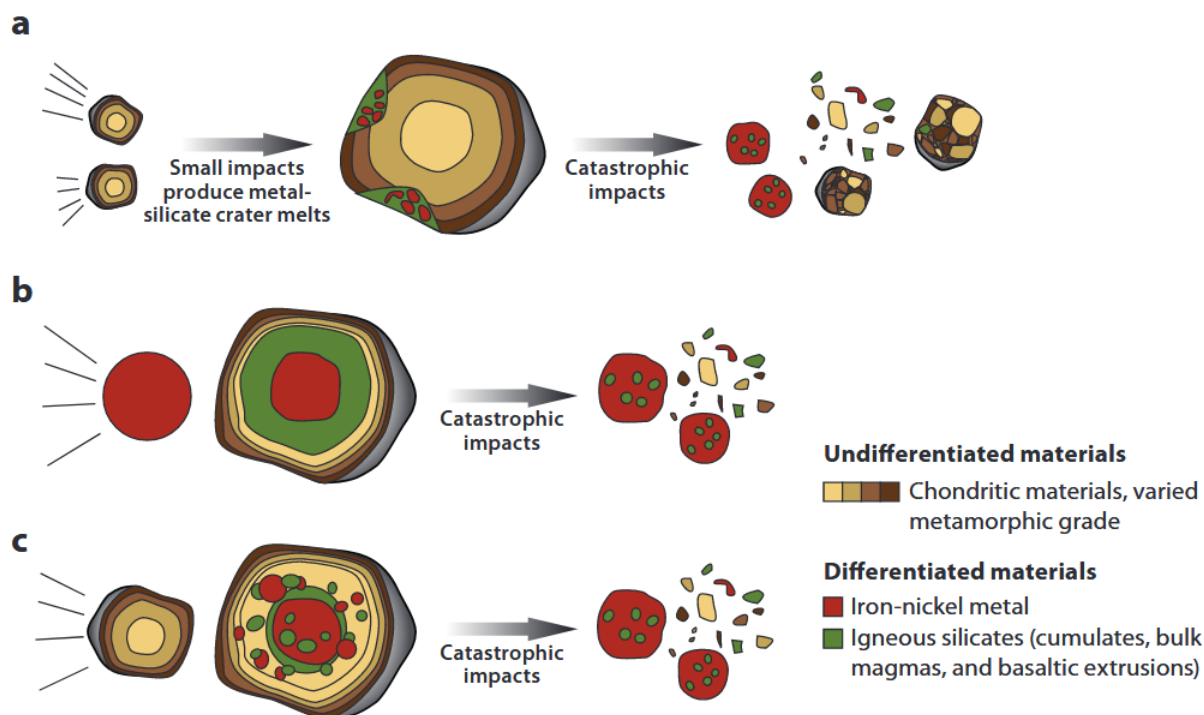


Figure 1: 陨石母体示意图 [3]

然而，如果存在较大的熔体通道（macro-pore），熔体可发生更快的移动和迁移。而太阳系早期存在大量的撞击事件，星子之间的相互碰撞可造成显著的破碎，形成“碎石堆”。在最初形成时，碎石堆之间的空隙是真空，真空与熔体通道内的压力差可进一步加速熔体抽取。

1.3 与球粒陨石、岩浆型无球粒陨石的判别标准？

球粒陨石逐渐升温，演化为原始无球粒陨石，两者之间尚未划分绝对清晰的界限。是否存在球粒并不能作为区分两者的指标，部分 Acapulcoite、Winonaite 尚保留了球粒结构。鉴于原始无球粒陨石并不是均存在熔体抽取的证据，部分观点又认为，原始无球粒陨石的特征在于“发生了”部分熔融，然而尚不明确对应的温度是硅酸盐固相线还是金属-陨硫铁（Fe-Ni-S）共熔体固相线。

将原始无球粒陨石与地球的混合岩类比，提出原始无球粒陨石的“变质相”概念。在热变质过程中，橄榄石的 Fa 值和斜方辉石的 Fe 值存在线性相关性，可以结合变质温度，指示球粒陨石至原始无球粒陨石变质程度。从低级至高级，变质相依次为斜长石相（相当于球粒陨石的 Type5-6）、亚钙易变辉石相、普通辉石相（图3）。然而，其引入了 Fa 和 Fe 值作为指标，不如一般变质相的压力更具有变质环境指示意义。

2 原始无球粒陨石的分类

2.1 Ureilite

主要矿物为橄榄石（Fa₅₋₂₅）和辉石，两者达 80-90vol%，属于超镁铁质。基质富含石墨，指示还原环境；甚至可能含有金刚石，可能是冲击变质成因。副矿物包括 Fe-Ni 金属、磷化物、硫化物。Fe-Ni-S 的残余指示该类陨石经历的最高温度较低，Fe-Ni-S 也未发生显著熔融。

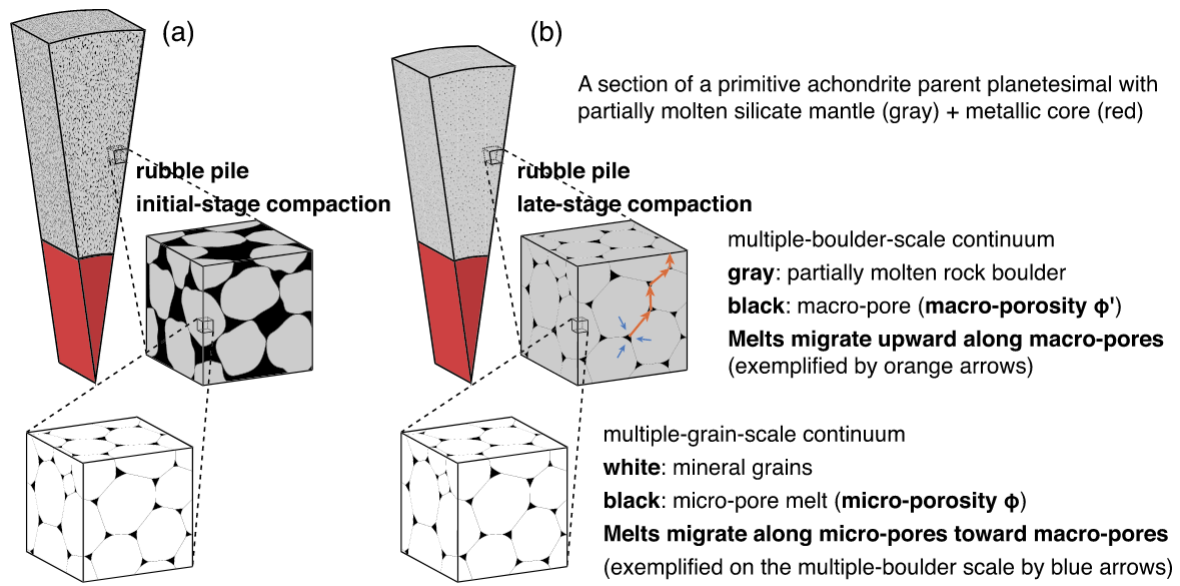


Figure 2: 熔体抽取途径示意图 [4]

2.2 Brachinite

主要矿物为橄榄石 (74-98vol%, Fa_{30-35})、富 Ca 辉石 (4-15vol%)、斜长石 (0-10vol%)。橄榄石成分均一，不存在环带。较高 Fa 值指示了分异特征。但副矿物包括含 Ni 硫化物、Fe-Ni 金属，总体仍保留原始化学特征。

2.3 Acapulcoite-Lodranite

主要矿物为橄榄石、斜方辉石、含 Cr 透辉石、钠质斜长石。其中，Acapulcoite 为细粒结构，部分样品含有残余球粒；Lodranite 为粗粒结构，均不含球粒，更贫斜长石和硫化物。Lodranite 被认为是 Acapulcoite 发生更高程度部分熔融和熔体抽取的产物。

2.4 Winonaite-IAB 硅酸盐包裹体

Winonaite 主要矿物为橄榄石 (Fo_{95-100})、斜方辉石 (En_{91-100})，似乎可以指示较高程度的低熔点富 Fe 熔体抽取，残余物质的 Mg 含量极高。然而，部分样品含有残余球粒。Winonaite 与 IAB 铁陨石存在密切亲缘关系，可能源于同一个母体小行星，IAB 可能是 Winonaite 的 Fe-Ni-S 熔体抽取后聚集形成的铁陨石。

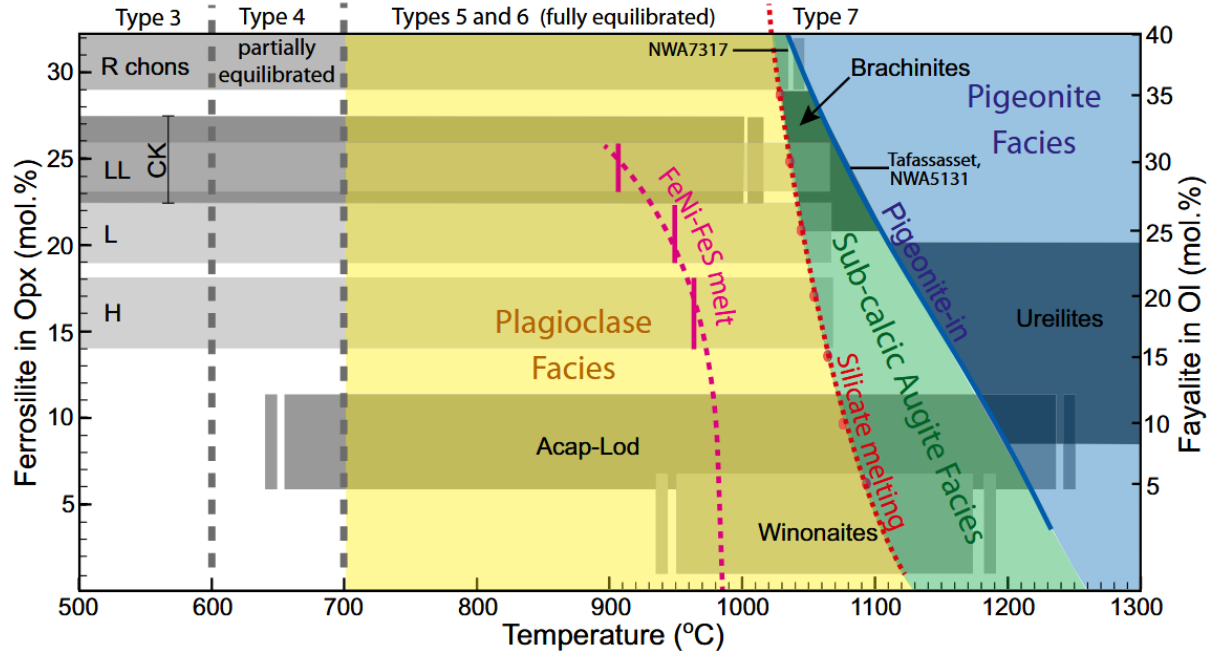


Figure 3: 球粒陨石-原始无球粒陨石变质相 [2]

Figure 4

References

- [1] Max Collinet and Timothy L Grove. Formation of primitive achondrites by partial melting of alkali-undepleted planetesimals in the inner solar system. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 277:358–376, 2020.
- [2] Andrew G Tomkins, Tim E Johnson, and Jennifer T Mitchell. A review of the chondrite–achondrite transition, and a metamorphic facies series for equilibrated primitive stony meteorites. *Meteoritics & Planetary Science*, 55(4):857–885, 2020.
- [3] Benjamin P Weiss and Linda T Elkins-Tanton. Differentiated planetesimals and the parent bodies of chondrites. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 41:529–560, 2013.
- [4] Zhongtian Zhang, David Bercovici, and Linda T Elkins-Tanton. Melt migration in rubble-pile planetesimals: Implications for the formation of primitive achondrites. *Earth and Planetary Science Letters*, 605:118019, 2023.